# פתרון תרגיל כיתה 2 אלגברה ליניארית

**1.** מצאו את כל הפתרונות למשוואות הבאות ותארו אותם כוקטורים במישור המרוכב:

**א.** $z^2=-i$ **ב.** $z^3=-27$ **ג.** $z^3=1+\left(\sqrt{3}\right)i$ **ד.** $z^4=-8+8\left(\sqrt{3}\right)i$

**א.** $z^2=-i$

***שלב 1:*** צורה קוטבית של $-i$ $\quad -i=e^{-i\frac{\pi}{2}}$

***שלב 2:*** פתרונות של $z^2=-i$.

נסמן $z=re^{i\theta}$ .

נרשום את המשוואה $z^2=-i$ בצורה $r^2e^{i2\theta}=e^{-i\frac{\pi}{2}}$.

המשוואה מתקיימת אם ורק אם $\begin{cases}r^2=1\\2\theta=-\frac{\pi}{2}+2\pi k\end{cases}$ לכן פתרונותיה הם:

$$z_k=e^{i\left(-\frac{\pi}{4}+\frac{2k\pi}{2}\right)},\qquad k=0,1$$

$$\begin{cases}z_0=e^{i\left(-\frac{\pi}{4}\right)}\\z_1=e^{i\left(-\frac{\pi}{4}+\frac{2\pi}{2}\right)}=e^{i\frac{3\pi}{4}}\end{cases}$$

**ב.** $z^3=-27$

***שלב 1:*** צורה קוטבית של $-27$ $\quad -27=27e^{i\pi}$

***שלב 2:*** פתרונות של $z^3=-27$ .

נסמן $z=re^{i\theta}$ .

נרשום את המשוואה $z^3=-27$ בצורה $r^3e^{i3\theta}=27e^{i\pi}$.

המשוואה מתקיימת אם ורק אם $\begin{cases}r^3=27\\3\theta=\pi+2\pi k\end{cases}$ לכן פתרונותיה הם:

$$\begin{cases}z_0=3e^{i\frac{\pi}{3}}\\z_1=3e^{i\left(\frac{\pi}{3}+\frac{2\pi}{3}\right)}=3e^{i\pi}\\z_2=3e^{i\left(\frac{\pi}{3}+\frac{4\pi}{3}\right)}=3e^{i\frac{5\pi}{3}}\end{cases}$$

כלומר $\quad z_k=3e^{i\left(\frac{\pi}{3}+\frac{2k\pi}{3}\right)},\qquad k=0,1,2$

**ג.** $z^3=1+\left(\sqrt{3}\right)i$

***שלב 1:*** צורה קוטבית של $1+i\sqrt{3}$

$\left|1+i\sqrt{3}\right|=\sqrt{(1)^2+\left(\sqrt{3}\right)^2}=2$ ☜

☜ $tg(\theta)=\sqrt{3}$ ו- $1+i\sqrt{3}$ ברביע הראשון $\Leftarrow \theta=\frac{\pi}{3}$

לכן : $1+i\sqrt{3}=2e^{i\frac{\pi}{3}}$

**שלב 2:** פתרונות של $z^3=1+\sqrt{3}i$

נסמן $z=re^{i\theta}$ .

נרשום את המשוואה $z^3=1+\sqrt{3}\,i$ בצורה $r^3e^{i3\theta}=2e^{i\frac{\pi}{3}}$.

המשוואה מתקיימת אם ורק אם $\begin{cases}r^3=2\\3\theta=\dfrac{\pi}{3}+2\pi k\end{cases}$ לכן פתרונותיה הם:

$$\begin{cases}z_0=\sqrt[3]{2}e^{i\frac{\pi}{9}}\\z_1=\sqrt[3]{2}e^{i\left(\frac{\pi}{9}+\frac{2\pi}{3}\right)}=\sqrt[3]{2}e^{i\frac{7\pi}{9}}\\z_2=\sqrt[3]{2}e^{i\left(\frac{\pi}{9}+\frac{4\pi}{3}\right)}=\sqrt[3]{2}e^{i\frac{13\pi}{9}}\end{cases}\qquad z_k=\sqrt[3]{2}e^{i\left(\frac{\pi}{9}+\frac{2k\pi}{3}\right)}\qquad k=0,1,2$$

**ד.** $z^4=-8+8\sqrt{3}i$

**שלב 1:** צורה קוטבית של $-8+8\sqrt{3}i$

$$\left|-8+8\sqrt{3}i\right|=\sqrt{(-8)^2+\left(8\sqrt{3}\right)^2}=16$$ ☜

$tg(\theta)=-\sqrt{3}$ ☜ ו- $-8+8\sqrt{3}i$ ברביע השני $\Leftarrow$ $\theta=-\dfrac{\pi}{3}+\pi=\dfrac{2\pi}{3}$

לכן : $-8+8\sqrt{3}i=16e^{i\frac{2\pi}{3}}$

**שלב 2:** פתרונות של $z^4=-8+8\sqrt{3}i$.

נסמן $z=re^{i\theta}$ .

נרשום את המשוואה $z^4=-8+8\sqrt{3}i$ בצורה $r^4e^{i4\theta}=16e^{i\frac{2\pi}{3}}$.

המשוואה מתקיימת אם ורק אם $\begin{cases}r^4=16\\4\theta=\dfrac{2\pi}{3}+2\pi k\end{cases}$ לכן פתרונותיה הם:

$$z_k=\sqrt[4]{16}e^{i\left(\frac{2\pi}{12}+\frac{2k\pi}{4}\right)}=2e^{i\left(\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{2}\right)},\qquad k=0,1,2,3$$

$$\begin{cases}z_0=2e^{i\frac{\pi}{6}}\\z_1=2e^{i\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{2}\right)}=2e^{i\frac{2\pi}{3}}\\z_2=2e^{i\left(\frac{\pi}{6}+\pi\right)}=2e^{i\frac{7\pi}{6}}\\z_3=2e^{i\left(\frac{\pi}{6}+\frac{3\pi}{2}\right)}=2e^{i\frac{5\pi}{3}}\end{cases}$$

**2.** מצאו את כל הפתרונות המרוכבים של המשוואה: $iz^5-81z=0$ . ($z$ מספר מרוכב)

$$iz^5-81z=z(iz^4-81)=0 \qquad \text{לכן} \quad z=0 \quad \text{או} \quad z^4=\frac{81}{i}=-i81=81e^{\frac{-i\pi}{2}}$$

לכן יש למשוואה 5 פתרונות:

$$z_0=3e^{\frac{-i\pi}{8}+\frac{0\cdot i\pi}{2}}=3e^{\frac{-i\pi}{8}}$$
$$z_1=3e^{\frac{-i\pi}{8}+\frac{1\cdot i\pi}{2}}=3e^{\frac{i3\pi}{8}}$$
$$z_2=3e^{\frac{-i\pi}{8}+\frac{2\cdot i\pi}{2}}=3e^{\frac{i7\pi}{8}}$$
$$z_3=3e^{\frac{-i\pi}{8}+\frac{3\cdot i\pi}{2}}=3e^{\frac{i11\pi}{8}}$$
$$z_4=0$$

**3.** מצאו את כל פתרונות המשוואה , $z^3=\frac{1-i}{1+i}$ רשמו אותם בצורה קוטבית

**פתרון:** נרשום $1+i=\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}}$, $1-i=\sqrt{2}e^{-\frac{\pi}{4}}$ ונקבל $\frac{1-i}{1+i}=\frac{\sqrt{2}e^{-\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}}}=e^{-\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4}}=e^{-\frac{\pi}{2}}$ . נסמן $z=re^{i\theta}$ ונציב במשוואה,

נקבל: $\left(re^{i\theta}\right)^3=e^{-\frac{\pi}{2}}$ כלומר $r^3e^{i3\theta}=e^{-\frac{\pi}{2}}$ ולכן $r^3=1$ מה שנותן $r=1$. כמו כן, $3\theta=-\frac{\pi}{2}+2\pi k$ לכן $\theta=-\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi k}{3}$

וע"י הצבת $k=0,1,2$ נקבל 3 ערכי $\theta$ המתאימים ל- 3 פתרונות שונים:

$$\theta_0=-\frac{\pi}{6},\quad \theta_1=-\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi}{3}=\frac{\pi}{2},\quad \theta_2=-\frac{\pi}{6}+\frac{4\pi}{3}=\frac{7\pi}{6}$$

כלומר קיבלנו 3 פתרונות: $z_0=e^{-\frac{\pi}{6}i}$, $z_1=e^{\frac{\pi}{2}i}$, $z_2=e^{\frac{7\pi}{6}i}$ .

**4.א.** רשמו הצגה קוטבית למספר המרוכב: $(1-i\sqrt{3})^5$

**ב.** נתון מספר מרוכב: $z$ כך ש $\arg(z)=\frac{\pi}{7}$ מצאו את הצגה קוטבית ל: $w=\frac{\bar{z}(1-i\sqrt{3})^5}{z}$

**ג.** מצאו את כל פתרונות המשוואה $z^3=(1-i\sqrt{3})^5$
רשמו את הפתרונות בהצגה קוטבית. ושרטטו את כל הפתרונות כוקטורים במישור המרוכב.

א.שלב 1: נציג את המספר $1-i\sqrt{3}$ בצורה קוטבית. נשים לב כי המספר נמצא ברביע רביעי. $a>0,b<0$

$$a=1,b=-\sqrt{3}\Rightarrow r=\sqrt{a^2+b^2}=2,\quad \tan\theta=\frac{b}{a}=-\sqrt{3}\rightarrow\theta=-\frac{\pi}{3}$$

מכאן : $1-i\sqrt{3}=2e^{-\frac{\pi}{3}i}$

$$\left(1-i\sqrt{3}\right)^5=\left(2e^{-\frac{\pi}{3}i}\right)^5=32e^{-\frac{5\pi}{3}i}$$

שלב 2:העלאה בחזקה (משפט דה- מואבר) : .

תש': $2e^{-\frac{5\pi}{3}i}$

ב. נסמן $z=re^{i\alpha}$, לפי הנתון $\alpha=\arg(z)=\frac{\pi}{7}$, מכאן

לפי התכונות $\arg z=-\arg\left(\bar{z}\right);|z|=\left|\bar{z}\right|=r$ ז"א $z=re^{\frac{\pi}{7}i}\leftrightarrow z=re^{-\frac{\pi}{7}i}$

בנוסף, מצאנו בסעיף א' $\left(1-i\sqrt{3}\right)^5=32e^{-\frac{5\pi}{3}i}$

$$w=\frac{re^{-\frac{\pi}{7}i}\cdot 32e^{-\frac{5\pi}{3}i}}{re^{\frac{\pi}{7}i}}=32e^{-\frac{2\pi}{7}i-\frac{5\pi}{3}i}=32e^{-\frac{41\pi}{21}i}$$

תש': $32e^{-\frac{41\pi}{21}i}$

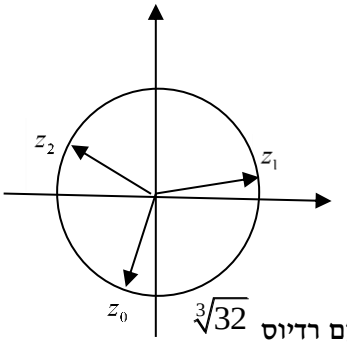
ג. $z^3=(1-i\sqrt{3})^5$

$$z^3=32e^{-\frac{5\pi}{3}i}\Rightarrow z_k=\sqrt[3]{32}e^{\frac{-\frac{5\pi}{3}+2\pi k}{3}i}\Rightarrow z_k=\sqrt[3]{32}e^{\frac{-5\pi+6\pi k}{9}i},\ k=0,1,2$$

$$z_0=\sqrt[3]{32}e^{\frac{-5\pi}{9}i}$$

$$z_1=\sqrt[3]{32}e^{\frac{\pi}{9}i}$$

$$z_2=\sqrt[3]{32}e^{\frac{7\pi}{9}i}$$




תיאור גאומטרי לפתרון:

כל הנקודות נמצאות על המעגל עם רדיוס $\sqrt[3]{32}$ ויוצרות משולש שווה צלעות

**5.** מצאו את כל הפתרונות למשוואה $\left(\frac{1}{z+1}\right)^4=16$.

**שלב 1 :** נסמן $\omega=\frac{1}{z+1}$ ונפתור את המשוואה $\omega^4=16=16e^{i0}$

יש למשוואה 4 פתרונות:

$$\omega_0=2e^{0i}=2\quad\text{או}\quad\omega_1=2e^{\frac{i\pi}{2}}=2i\quad\text{או}\quad\omega_2=2e^{i\pi}=-2\quad\text{או}\quad\omega_3=2e^{\frac{i3\pi}{2}}=-2i$$

**שלב 2 :** מציאת הפתרונות המשוואה $\left(\frac{1}{z+1}\right)^4=16$ $\omega=\frac{1}{z+1}$ לכן $z+1=\frac{1}{\omega}$ כלומר: $z=\frac{1}{\omega}-1$

לכן יש למשוואה $\left(\frac{1}{z+1}\right)^4=16$ 4 פתרונות:

$$z_0=\frac{1}{\omega_0}-1=\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{2}\qquad z_1=\frac{1}{\omega_1}-1=\frac{1}{2i}-1=-1-\frac{1}{2}i$$

$$z_2=\frac{1}{\omega_2}-1=\frac{1}{-2}-1=-\frac{3}{2}\qquad z_3=\frac{1}{\omega_3}-1=\frac{1}{-2i}-1=-1+\frac{1}{2}i$$

**מסקנה :** יש למשוואה $\left(\frac{1}{z+1}\right)^4=16$ 4 פתרונות: $z_0=-\frac{1}{2},z_1=-1-\frac{i}{2},z_2=-\frac{3}{2},z_3=-1+\frac{i}{2}$

**6.** פתרו את המשוואה $z^2-z+1=0$ באמצעות הנוסחה לפתרון משוואה ריבועית.

$z^2-z+1=0$ $\quad \Delta=1-4=-3$

$$\begin{cases} z_1=\dfrac{1+i\sqrt{|-3|}}{2}=\dfrac{1+i\sqrt{3}}{2} \\ z_2=\dfrac{1-i\sqrt{|-3|}}{2}=\dfrac{1-i\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

**7.** נתון את פולינום: $P(z)=z^4+4z^3+4z-1$

**א.** בדקו ש- $i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

**ב.** מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום $P(z)$

**א.** נבדוק ש- $i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$ $\quad P(i)=\underset{1}{(i)^4}+4\underset{-i}{(i)^3}+4\cdot i-1=1-4\cdot i+4\cdot i-1=0$

**ב.** $i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$ והמקדמים של הפולינום $P(z)$ הם ממשיים

לכן $\overline{i}=-i$ הוא גם שורש של הפולינום $P(z)$ לכן הפולינום $P(z)$ מתחלק בפולינום $(z-i)(z+i)=z^2+1$

$$\begin{array}{r|l} z^4+4z^3+4z-1 & z^2+1 \\ \hline z^4+z^2 & \\ \hline 4z^3-z^2+4z-1 & \\ 4z^3+4z & \\ \hline -z^2-1 & \\ -z^2-1 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

לכן: $P(z)=z^4+4z^3+4z-1=(z^2+1)(z^2+4z-1)$

לפולינום $z^2+4z-1$ יש 2 שורשים $\quad z_1=\dfrac{-4+\sqrt{16+4}}{2}=-2+\sqrt{5} \quad z_2=\dfrac{-4-\sqrt{16+4}}{2}=-2-\sqrt{5}$

**מסקנה:** לפולינום $P(z)$ יש 4 שורשים $i,-i,-2+\sqrt{5},-2-\sqrt{5}$

**8.** נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+8z^2-8z-5$

**א.** בדקו ש- $1+2i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

**ב.** מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום $P(z)$

**א.** נבדוק ש- $1+2i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

$$P(1+2i)=\underbrace{(1+2i)^4}_{-7-24i}-4\underbrace{(1+2i)^3}_{-11-2i}+8\underbrace{(1+2i)^2}_{-3+4i}-8(1+2i)-5$$

$$=-7-24i-4(-11-2i)+8(-3+4i)-8(1+2i)-5$$

$$=-7-24i+44+8i-24+32i-8-16i-5=0$$

**ב.** $1+2i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$ והמקדמים של הפולינום $P(z)$ הם ממשיים

לכן $\overline{1+2i}=1-2i$ הוא גם שורש של הפולינום לכן הפולינום $P(z)$ מתחלק בפולינום

$$(z-(1+2i))(z-(1-2i))=z^2-2z+5$$

$$\begin{array}{r|l}
z^4-4z^3+8z^2-8z-5 & z^2-2z+5 \\
\hline
z^4-2z^3+5z^2 & z^2-2z-1 \\
\hline
-2z^3+3z^2-8z-5 & \\
-2z^3+4z^2-10z & \\
\hline
-z^2+2z-5 & \\
-z^2+2z-5 & \\
\hline
0 &
\end{array}$$

לכן: $P(z)=z^4-4z^3+8z^2-8z-5=(z^2-2z+5)(z^2-2z-1)$

לפולינום $z^2-2z-1$ יש 2 שורשים $z_1=\frac{2-\sqrt{4+4}}{2}=1-\sqrt{2}$ $z_1=\frac{2+\sqrt{4+4}}{2}=1+\sqrt{2}$

**מסקנה:** לפולינום $P(z)$ יש 4 שורשים $1+2i,1-2i,1+\sqrt{2},1-\sqrt{2}$